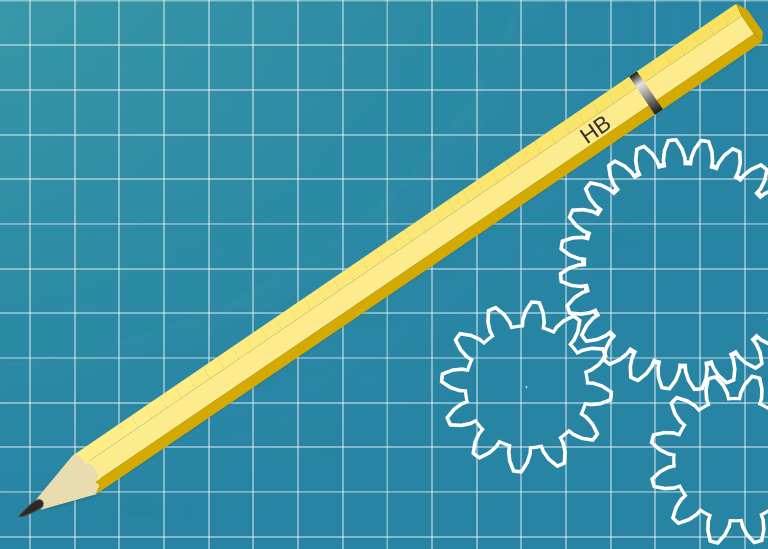


Operating Systems Final Project Students' Scores System

Ariyan Bolandi



آزمایشگاه سیستم های عامل

تایم کلاس: پنجشنبه 8 صبح

پروژه فاینال: طراحی الگوریتم فودشاپ طعم ماندگار

نام دانشجو: آرین بلندی

نام استاد: دکتر دانیال رحیمی

مقدمه و درک مسئله

پلتفرم طعم ماندگار یک پنل کاربردی برای سفارش غذا آنلاین برای کاربران در اختیار می گذارد.
امکانات:

- پنل کاربردی سفارش غذا و منو
- پروفایل کاربری و اطلاعات کاربری
- سبد خرید و مشاهده فاکتور
- سفارش و صدور فاکتور در قالب فایل اکسل

الگوریتم برنامه سفارش گیری رستوران

مرحله ۱: شروع الگوریتم (شروع برنامه).

مرحله ۲: فایل `profile.json` را در مسیر جاری جستجو کن. اگر وجود داشت، محتویات آن را به عنوان اطلاعات کاربر (نام، ایمیل، تلفن، آدرس، مسیر تصویر) بارگذاری کن. در غیر این صورت، مقادیر پیش فرض (تهی) را برای آن ها در نظر بگیر.

مرحله ۳: یک متغیر از نوع لیست به نام سبد خرید ایجاد کن و آن را خالی مقداردهی کن. این لیست قرار است آیتم های سفارش را شامل نام، قیمت واحد و تعداد نگهداری کند.

الگوریتم برنامه سفارش گیری رستوران

مرحله ۴: پنجره اصلی برنامه را با عنوان «طعم ماندگار» چاپ کن. این پنجره شامل موارد زیر است:

نوار بالایی با دکمه‌های دسته‌بندی (پیش غذا، غذای اصلی، نوشیدنی، دسر)

یک نوار جستجو

یک ناحیه برای نمایش آیتم‌های منو (به صورت شبکه‌ای)

دکمه‌ی آواتار (برای دسترسی به پروفایل و سبد خرید)

مرحله ۵: یک حلقه‌ی بی‌نهایت (با شرط همیشه درست) ایجاد کن تا برنامه تا زمانی که پنجره باز است، منتظر رویدادهای کاربر باشد.

الگوریتم برنامه سفارش گیری رستوران

مرحله ۶: در هر تکرار حلقه، منتظر بمان تا کاربر یکی از رویدادهای زیر را انجام دهد:

کلیک روی یکی از دکمه‌های دسته‌بندی، تایپ کردن در نوار جستجو

کلیک روی دکمه «افزودن» یا «+» یا «-» برای یک آیتم غذایی

کلیک روی دکمه آواتار

کلیک روی گزینه «سبد خرید» از منوی آواتار

کلیک روی گزینه «مشاهده پروفایل» از منوی آواتار

کلیک روی دکمه بستن پنجره

الگوریتم برنامه سفارش گیری رستوران

مرحله ۷: اگر رویداد از نوع «انتخاب دسته بندی» یا «تغییر متن جستجو» بود، آنگاه:

بر اساس دسته‌ی انتخاب شده و عبارت جستجو، لیست غذاهای مربوطه را فیلتر کن.

برای هر غذا، یک کارت شامل تصویر دایره‌ای، نام، قیمت، دکمه‌ی افزودن و شمارنده (در صورت وجود در سبد) در ناحیه‌ی شبکه نمایش بده.

سپس به ابتدای حلقه (مرحله‌ی ۶) برگرد تا رویداد بعدی را دریافت کنی.

الگوریتم برنامه سفارش گیری رستوران

مرحله ۸: اگر رویداد از نوع «افزودن غذا» (کلیک روی دکمه‌ی «افزودن» یا «+») بود، آنگاه:

نام و قیمت آن غذا را دریافت کن.

در لیست سبد خرید جستجو کن بین آیا این غذا قبلاً اضافه شده است یا خیر.

اگر وجود داشت، تعداد آن را یک واحد افزایش بده.

اگر وجود نداشت، یک آیتم جدید با تعداد ۱ به لیست اضافه کن.

شمارنده‌ی مربوط به آن غذا را در منو به روز کن (دکمه‌ی افزودن را پنهان و شمارنده را با تعداد جدید نشان بده).

یک پیام کوتاه (نوتیفیکیشن) با متن «غذا به سبد خرید اضافه شد» نمایش بده و به ابتدای حلقه برگرد.

الگوریتم برنامه سفارش گیری رستوران

مرحله ۹: اگر رویداد از نوع «کاهش تعداد» (کلیک روی «-») بود، آنگاه:

نام غذا را دریافت کن.

در لیست سبد خرید جستجو کن.

اگر تعداد آن بیشتر از ۱ بود، آن را یک واحد کم کن.

اگر تعداد برابر ۱ بود، آن آیتم را به کلی از سبد حذف کن.

شمارنده‌ی مربوطه را در منو به‌روز کن (اگر تعداد به صفر رسید، دکمه‌ی افزودن را دوباره نمایش بده).

به ابتدای حلقه برگرد.

الگوریتم برنامه سفارش گیری رستوران

مرحله ۱۰: اگر رویداد از نوع «کلیک روی آواتار» بود، منوی کشویی شامل دو گزینه «مشاهده پروفایل» و «سبد خرید» را نمایش بده.

مرحله ۱۱: اگر کاربر گزینه ی «مشاهده پروفایل» را انتخاب کرد، دیالوگ پروفایل را باز کن. در این دیالوگ: تصویر پروفایل (به صورت دایره ای) نمایش داده می شود.

کاربر می تواند با کلیک روی دکمه ی «آپلود تصویر» یک فایل تصویری انتخاب کند و پیش نمایش آن را ببیند. کاربر می تواند با کلیک روی «حذف تصویر» تصویر فعلی را پاک کند.

الگوریتم برنامه سفارش گیری رستوران

چهار فیلد ورودی (نام، ایمیل، تلفن، آدرس) برای ویرایش وجود دارد.

دکمه‌های «ذخیره» و «انصراف» موجود است.

مرحله ۱۲: اگر کاربر در دیالوگ پروفایل روی «ذخیره» کلیک کرد، آنگاه:

مقادیر ورودی‌ها را گرفته و در متغیر پروفایل به‌روز کن.

مسیر تصویر (در صورت آپلود) را نیز ذخیره کن.

الگوریتم برنامه سفارش گیری رستوران

اطلاعات پروفایل را در فایل profile.json بنویس (ذخیره سازی داده).

دکمه‌ی آواتار را با تصویر جدید (یا حروف اول نام) به روز کن.

دیالوگ را ببند و به حلقه‌ی اصلی برگرد.

مرحله ۱۳: اگر کاربر در منوی آواتار گزینه‌ی «سبد خرید» را انتخاب کرد، دیالوگ سبد خرید را باز کن.

مرحله ۱۴: در دیالوگ سبد خرید، ابتدا محتویات سبد خرید را نمایش بده. برای هر آیتم:

الگوریتم برنامه سفارش گیری رستوران

نام، قیمت واحد، تعداد و جمع قیمت نمایش داده شود.

دکمه‌های «+» و «-» برای تغییر تعداد، دکمه‌ی حذف (سطل زباله) برای حذف آیتم.

در پایین، جمع کل سبد و دو دکمه‌ی «پاک کردن سبد خرید» و «تکمیل سفارش» قرار دارد.

مرحله ۱۵: اگر کاربر روی دکمه‌ی «+» یا «-» در دیالوگ سبد کلیک کرد، تعداد آیتم موردنظر را در لیست سبد خرید به‌روز کن و سپس نمایش سبد را دوباره بارگذاری کن. پس از آن به مرحله‌ی ۱۴ برگرد (منتظر عملیات بعدی در سبد).

الگوریتم برنامه سفارش گیری رستوران

مرحله ۱۶: اگر کاربر روی دکمه‌ی حذف یک آیتم کلیک کرد، آن آیتم را از سبد خرید حذف کن و نمایش را به‌روز کن. سپس به مرحله‌ی ۱۴ برگرد.

مرحله ۱۷: اگر کاربر روی «پاک کردن سبد خرید» کلیک کرد، یک پیغام تأیید با عنوان «آیا از پاک کردن سبد خرید اطمینان دارید؟» چاپ کن.

اگر کاربر «تأیید» را انتخاب کرد، لیست سبد خرید را کاملاً خالی کن و نمایش را به‌روز کن.

اگر «انصراف» را انتخاب کرد، هیچ تغییری اعمال نکن.

در هر دو حالت، به مرحله‌ی ۱۴ برگرد.

الگوریتم برنامه سفارش گیری رستوران

مرحله ۱۸: اگر کاربر روی «تکمیل سفارش» کلیک کرد، ابتدا بررسی کن که اطلاعات پروفایل (نام، تلفن، آدرس) کامل باشد (یعنی هیچ کدام خالی نباشند).

اگر کامل نبود، یک پیغام هشدار با متن «لطفاً ابتدا نام، تلفن و آدرس خود را در پروفایل تکمیل کنید» چاپ کن و به مرحله ی ۱۴ برگرد.

اگر کامل بود، جمع کل سفارش را محاسبه کن و در یک پیغام تأیید با عنوان «آیا از تکمیل سفارش اطمینان دارید؟» به همراه مبلغ کل چاپ کن.

الگوریتم برنامه سفارش گیری رستوران

مرحله ۱۹: اگر کاربر در پیغام تأیید، گزینه‌ی «تأیید» را انتخاب کرد، آنگاه:

سعی کن با استفاده از کتابخانه‌ی openpyxl یک فایل اکسل ایجاد کنی.

اگر کتابخانه نصب بود، یک فایل با نام فاکتور فروش _YYYYMMDD.xlsx (که تاریخ جلالی امروز را دارد) در مسیر جاری بساز.

الگوریتم برنامه سفارش گیری رستوران

در فایل، ستون‌های «نام غذا»، «قیمت واحد»، «تعداد»، «جمع» را پر کن و در انتها جمع کل را درج کن.

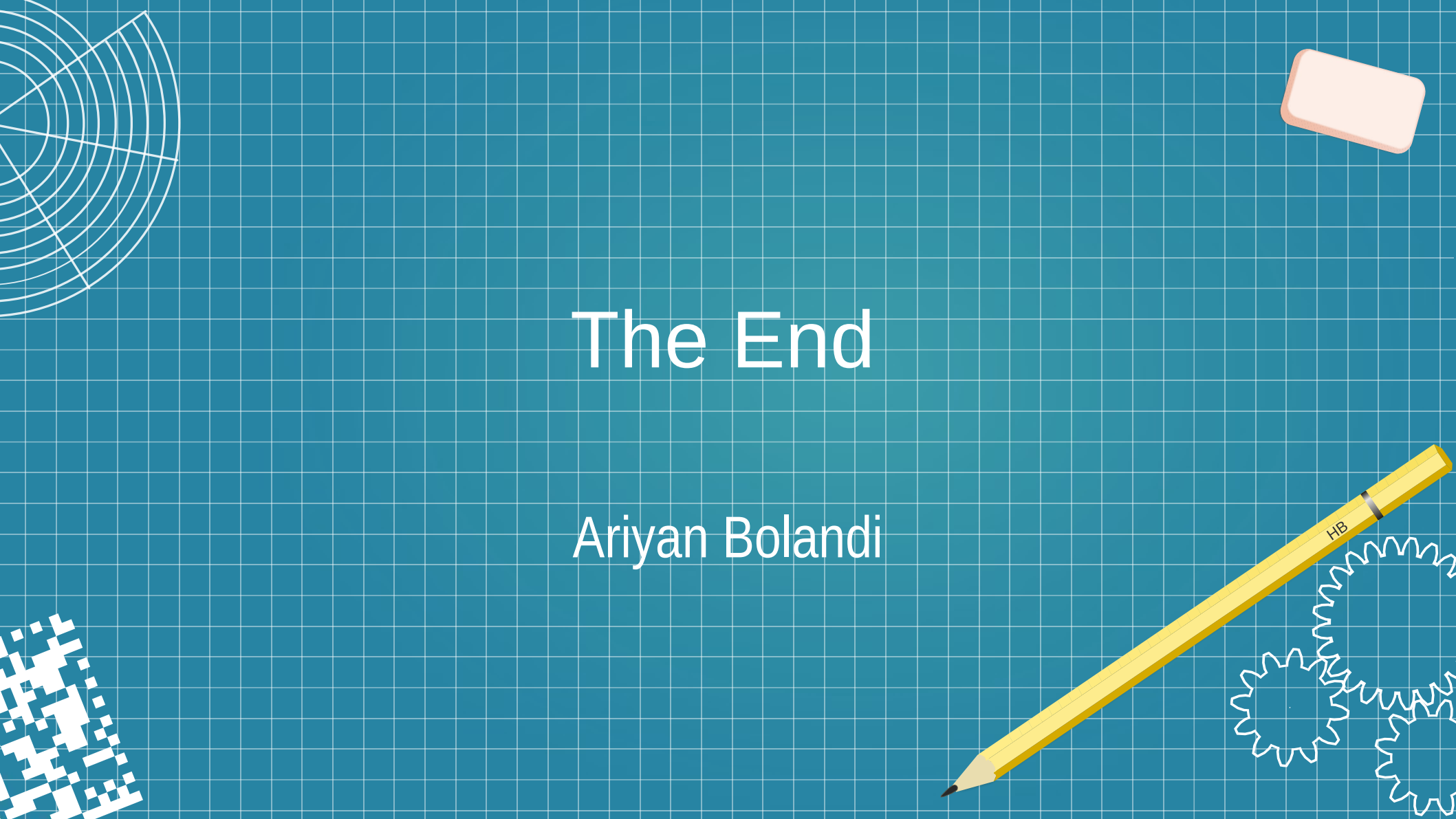
اگر کتابخانه نصب نبود، یک پیغام هشدار به کاربر نشان بده که «`openpyxl` نصب نیست، فایل اکسل ایجاد نشد».

پس از اتمام عملیات (چه موفق و چه ناموفق)، لیست سبد خرید را خالی کن، نمایش سبد را به‌روز کن، دیالوگ سبد را ببند و به حلقه‌ی اصلی (مرحله‌ی ۶) برگرد.

الگوریتم برنامه سفارش گیری رستوران

مرحله ۲۰: اگر کاربر در هر مرحله ای دکمه ی بستن پنجره ی اصلی را کلیک کرد، حلقه ی بی نهایت را بشکن (از آن خارج شو) و به مرحله ی بعد برو.

مرحله ۲۱: پایان الگوریتم (اتمام برنامه).



The End

Ariyan Bolandi